

Evaluación geomática de áreas aptas para la instalación de parques solares fotovoltaicos mediante análisis topográfico, sombreado por relieve y parámetros fijos de implantación a partir de modelos digitales de elevación

Aplicación en territorio Colombiano

Fernán José Severich Díaz

Pedro Joaquin Perilla Vargas

2026-04-06

Tabla de contenidos

1	Título del Proyecto	3
2	Introducción y Justificación	3
3	Estado del Arte / Revisión Bibliográfica Preliminar	4
3.1	Antecedentes internacionales	4
3.2	Antecedentes nacionales	4
3.3	Vacíos de investigación	5
3.4	Aporte del proyecto	6
4	Pregunta de Investigación	6
5	Hipotesis de Trabajo	6
6	Objetivos	6
6.1	Objetivo General	6
6.2	Objetivos Específicos	7
7	Área de estudio	7
8	Fuentes de datos	8
9	Metodología propuesta	9
9.1	Fase 1. Adquisición y preprocesamiento de datos	9
9.2	Fase 2. Derivación de variables geomorfométricas y extracción climática	9
9.3	Fase 3. Definición de parámetros de implantación del arreglo fotovoltaico	10

9.4	Fase 4. Análisis de sombreado topográfico sobre el arreglo fijo	10
9.5	Fase 5. Modelo multicriterio de aptitud	10
9.6	Fase 6. Generación de resultados y análisis final	11
10	Alcance y limitaciones	11
11	Referencias Preliminares	12

1 Título del Proyecto

Evaluación geomática de áreas aptas para la instalación de parques solares fotovoltaicos mediante análisis topográfico, sombreado por relieve y parámetros fijos de implantación a partir de modelos digitales de elevación

2 Introducción y Justificación

La transición energética y el aumento de la participación de fuentes no convencionales de energía renovable han incrementado el interés por identificar zonas técnicamente aptas para la instalación de parques solares fotovoltaicos. Aunque Colombia presenta condiciones favorables de radiación solar a escala regional, la selección de áreas adecuadas para proyectos fotovoltaicos no puede sustentarse únicamente en mapas generales de irradiación, puesto que la viabilidad real de implantación depende de condiciones locales del terreno.

En proyectos de granjas solares, la topografía juega un papel determinante. La presencia de pendientes elevadas, ondulaciones del terreno y cambios locales del relieve puede afectar tanto la factibilidad constructiva como el desempeño energético del sistema. En particular, el relieve puede generar sombras sobre los paneles en ciertas horas del día, disminuyendo la radiación incidente efectiva y, por consiguiente, la capacidad de generación de energía.

Adicionalmente, los sistemas fotovoltaicos sobre terreno suelen diseñarse con estructuras de inclinación y orientación fija, de manera que la aptitud del sitio no depende solo del terreno en sí mismo, sino también de la geometría de instalación del arreglo. Variables como la altura de instalación del panel, su orientación azimutal y su inclinación fija, determinada en función de la localización geográfica del proyecto, deben integrarse al análisis para representar de forma más realista las condiciones de implantación.

En este contexto, la geomática ofrece herramientas adecuadas para desarrollar un modelo espacial de apoyo a la decisión, a partir del procesamiento de modelos digitales de elevación y de la derivación de variables geomorfométricas, solares y geométricas. La presente propuesta busca desarrollar una metodología que permita identificar, dentro de un predio o zona piloto, las áreas más aptas para la instalación de un parque solar fotovoltaico de estructura fija, considerando la interacción entre relieve, geometría de montaje y exposición solar.

Innovación Tecnológica del Proyecto

Este proyecto propone una evaluación geomática de aptitud solar que integra, en un mismo modelo, la topografía, el sombreado por relieve y la configuración fija de instalación de los paneles fotovoltaicos. Con ello, se supera la visión estática de los mapas tradicionales de potencial solar y se obtiene una aproximación más realista para la selección de áreas aptas para parques solares sobre terreno.

3 Estado del Arte / Revisión Bibliográfica Preliminar

3.1 Antecedentes internacionales

La evaluación del potencial fotovoltaico y la selección de sitios para proyectos solares ha evolucionado desde enfoques basados únicamente en mapas de radiación hacia metodologías de evaluación multicriterio apoyadas en Sistemas de Información Geográfica (SIG). En este contexto, la Evaluación Multicriterio en Sistemas de Información Geográfica (GIS-MCDA) se ha consolidado como uno de los enfoques metodológicos más utilizados para la localización de infraestructuras energéticas. Malczewski (Malczewski 2006) destaca que la integración entre SIG y métodos de análisis multicriterio, como el Proceso de Jerarquía Analítica (AHP), permite estructurar decisiones complejas a partir de la ponderación de variables heterogéneas.

De manera complementaria, diversos estudios han señalado que la combinación de SIG con metodologías multicriterio constituye una herramienta robusta para identificar áreas aptas para proyectos fotovoltaicos, al integrar variables como irradiación, pendiente, orientación, uso del suelo, restricciones ambientales y cercanía a infraestructura (Choi, Suh, y Kim 2019). En estos enfoques, suele emplearse una lógica de dos niveles: primero, la exclusión de áreas inviables mediante restricciones duras; y segundo, la ponderación de criterios continuos para obtener índices de aptitud territorial.

En el paradigma reciente de procesamiento geoespacial, la estimación del recurso ha migrado además hacia infraestructuras *Cloud*. Plataformas como Google Earth Engine (GEE) permiten procesar series temporales climáticas globales y grandes volúmenes de información espacial de forma eficiente, como ocurre con productos de reanálisis tipo ERA5-Land (Muñoz-Sabater et al. 2021). Un claro ejemplo de esta evolución es el trabajo de Haz et al. (Haz et al. 2025), quienes demostraron la eficacia de GEE para integrar modelos de radiación solar (GHI, DNI, DHI) con clasificaciones de uso del suelo derivadas de imágenes Sentinel-2, permitiendo identificar zonas de alto potencial energético que minimizan el impacto ecológico al priorizar el desarrollo en áreas abiertas. Esta evolución ha fortalecido las capacidades de automatización y reproducibilidad en estudios de aptitud energética.

No obstante, aunque la topografía aparece de manera recurrente en la literatura, muchos estudios la representan de forma simplificada, limitándose a variables como pendiente y orientación del terreno. Son menos frecuentes los trabajos que incorporan de manera explícita el sombreado topográfico y su efecto sobre superficies fotovoltaicas reales. En este sentido, la literatura más reciente señala la necesidad de avanzar hacia modelos que integren no solo variables geomorfológicas, sino también la geometría solar y la configuración del sistema fotovoltaico (Choi, Suh, y Kim 2019).

Asimismo, herramientas de simulación como PVGIS reconocen que la orientación y el ángulo de inclinación de sistemas fijos dependen de la localización geográfica del sitio, por lo que la latitud no debe entenderse únicamente como un dato de referencia, sino como una variable fundamental para definir la geometría de implantación del arreglo (European Commission, Joint Research Centre 2024).

3.2 Antecedentes nacionales

En Colombia, los antecedentes sobre evaluación del potencial solar se han desarrollado principalmente a escala regional, a partir de atlas y cartografía temática orientados a identificar

zonas favorables para el aprovechamiento energético. Estos productos han sido fundamentales para la planificación macro del recurso, pero no permiten por sí solos resolver la aptitud a escala de predio, donde las condiciones locales del terreno tienen un papel decisivo (Unidad de Planeación Minero Energética 2015).

En cuanto a estudios aplicados, existen antecedentes que han empleado SIG y evaluación multicriterio para la localización de proyectos de energías renovables en el país. Olivero-Ortiz et al. (Olivero-Ortiz et al. 2021) desarrollaron una aproximación basada en AHP y SIG para analizar la aptitud territorial de proyectos solar-eólicos en Santa Marta, incorporando variables territoriales, ambientales y de infraestructura. De manera similar, estudios más recientes en la región Caribe han aplicado metodologías multicriterio para la selección de sitios de sistemas fotovoltaicos, confirmando la utilidad de estos enfoques en el contexto colombiano (Robles-Algarín et al. 2024).

Sin embargo, los antecedentes nacionales revisados se concentran principalmente en variables regionales como radiación, cobertura del suelo, restricciones territoriales y proximidad a infraestructura, mientras que el análisis detallado del relieve, el sombreado topográfico y la geometría fija de instalación de los paneles ha sido menos desarrollado.

3.3 Vacíos de investigación

A partir de la revisión bibliográfica realizada, se identifican varios vacíos relevantes. En primer lugar, una parte importante de los estudios de aptitud fotovoltaica se desarrolla a escala regional, por lo que sus resultados son útiles para procesos de priorización territorial, pero no para definir con precisión qué zonas dentro de un predio son realmente aptas para la instalación de paneles solares (Choi, Suh, y Kim 2019).

En segundo lugar, aunque la topografía se incluye frecuentemente como criterio de evaluación, en muchos casos se representa solo mediante pendiente y orientación del terreno, sin modelar de manera explícita el sombreado generado por el relieve. Esta omisión puede resultar especialmente importante en terrenos ondulados o con variaciones topográficas locales, donde la exposición solar efectiva puede diferir sustancialmente de la esperada (Polo, Martín-Pomares, y Sanfilippo 2020).

En tercer lugar, son escasos los trabajos que integran en un mismo flujo metodológico las características del terreno con los parámetros geométricos de implantación de un arreglo fotovoltaico fijo, tales como la altura de instalación, el azimut y el ángulo de inclinación. En consecuencia, aún existe espacio para desarrollar metodologías que aproximen el análisis geomático a las condiciones reales de diseño e implantación de parques solares sobre terreno (European Commission, Joint Research Centre 2024).

! El factor de la estabilidad y geometría del terreno

Autores como Polo, Martín-Pomares y Sanfilippo (Polo, Martín-Pomares, y Sanfilippo 2020) enfatizan la necesidad de incluir índices geomorfológicos dentro de la evaluación del potencial solar. Un terreno puede presentar condiciones favorables de radiación, pero si exhibe pendientes críticas, relieve ondulado o susceptibilidad a procesos de inestabilidad, el proyecto puede resultar inviable desde la perspectiva de la ingeniería. En este sentido, variables como la pendiente, la orientación del relieve y el sombreado topográfico deben ser consideradas como restricciones o criterios determinantes dentro del modelo de aptitud.

3.4 Aporte del proyecto

En este contexto, el presente proyecto propone una metodología geomática orientada a la identificación de áreas aptas para la instalación de parques solares fotovoltaicos de estructura fija a escala de predio. Su principal aporte consiste en integrar, dentro de un mismo modelo espacial de aptitud, variables derivadas de modelos digitales de elevación —como pendiente, orientación y sombreado topográfico— junto con parámetros geométricos de diseño del arreglo fotovoltaico. De manera complementaria, este análisis topográfico de alto detalle se cruzará con datos base de potencial solar (Radiación Global Horizontal - GHI), garantizando que las zonas seleccionadas no solo sean viables topográficamente, sino que cuenten con la energía incidente necesaria para garantizar la viabilidad del proyecto.

De esta manera, el proyecto busca superar enfoques más generales centrados exclusivamente en mapas regionales de radiación o en análisis topográficos simplificados, trasladando la evaluación hacia una escala local de implantación más cercana a las condiciones reales de diseño y selección de sitio. Se espera así aportar una herramienta de apoyo a la decisión más robusta para la preselección técnica de áreas potenciales para parques solares sobre terreno.

4 Pregunta de Investigación

¿Cómo puede un modelo geomático basado en modelos digitales de elevación y datos base de radiación identificar las zonas más aptas dentro de un predio para la instalación de un parque solar fotovoltaico de estructura fija, considerando la pendiente, el sombreado topográfico y los parámetros geométricos de implantación de los paneles?

5 Hipotesis de Trabajo

Las áreas del terreno con menores pendientes, menor exposición al sombreado topográfico, alta radiación solar incidente (GHI) y mayor compatibilidad con la orientación e inclinación fija de los paneles presentan una mayor aptitud para la implantación de parques solares fotovoltaicos.

6 Objetivos

6.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo geomático de aptitud territorial para identificar las zonas más favorables para la instalación de un parque solar fotovoltaico de estructura fija, integrando variables topográficas derivadas de un DEM/DTM, datos de radiación solar y parámetros geométricos de diseño del arreglo fotovoltaico.

6.2 Objetivos Específicos

1. Obtener y preprocesar un modelo digital de elevación del área de estudio, delimitando el predio o zona piloto de análisis.
2. Derivar variables geomorfológicas relevantes para la instalación de paneles solares, tales como pendiente, orientación del terreno y relieve local.
3. Extraer e integrar variables climáticas, específicamente la Radiación Global Horizontal (GHI), a partir de bases de datos globales o nacionales, para cuantificar el recurso solar base.
4. Definir los parámetros geométricos de implantación del arreglo fotovoltaico, incluyendo altura de instalación, orientación y ángulo de inclinación, en función de la ubicación geográfica del sitio.
5. Evaluar el efecto del sombreado topográfico sobre un arreglo fotovoltaico de estructura fija en diferentes momentos representativos del día o del año.
6. Integrar las variables topográficas, geométricas y de radiación en un modelo de evaluación multicriterio para clasificar el terreno según niveles de aptitud.
7. Generar un mapa final de aptitud y cuantificar las áreas potencialmente utilizables para el desarrollo de un parque solar fotovoltaico.

7 Área de estudio

El proyecto se plantea a partir de un caso de interés real asociado a la evaluación preliminar de áreas potenciales para la instalación de un parque solar fotovoltaico. En este sentido, se cuenta con información topográfica correspondiente a una zona ubicada en el área de influencia de Cerromatoso, actualmente considerada por la empresa dentro de sus análisis para la posible implantación de un parque solar en una superficie disponible aproximada de 600 hectáreas, localizada entre las coordenadas 7°54'51.9"N, 75°33'54.0"W y 7°53'33.6"N, 75°32'27.2"W.

No obstante, dado que al momento de formulación de esta propuesta aún se encuentra en trámite la autorización para el uso académico de dicha información, el proyecto no se restringirá exclusivamente a este caso. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el propósito principal de la propuesta es poner a prueba el funcionamiento metodológico del modelo de aptitud, se plantea como **zona piloto de aplicación** un área alternativa con condiciones topográficas más exigentes, localizada entre los municipios de **Vegachí y Remedios**, en el departamento de **Antioquia**.

La selección de esta zona piloto responde a dos criterios principales. En primer lugar, se trata de un sector con presencia de pendientes pronunciadas y relieve irregular, lo que permite evaluar de manera más rigurosa la capacidad del modelo para identificar restricciones derivadas de la topografía, tales como inclinaciones elevadas y posibles efectos de sombreado por relieve. En segundo lugar, esta condición ofrece un escenario adecuado para validar la sensibilidad del procedimiento propuesto frente a terrenos complejos, donde la selección de áreas aptas para la instalación de paneles solares resulta más desafiante.

En este sentido, el área de estudio del proyecto tendrá un carácter **metodológico y demostrativo**, orientado a comprobar la aplicabilidad del modelo geomático propuesto en una zona piloto representativa. En caso de obtenerse la autorización correspondiente, la metodología podrá ser posteriormente transferida y aplicada al área de interés asociada a Cerromatoso, como caso de uso real para la evaluación de aptitud territorial de un parque solar fotovoltaico.

8 Fuentes de datos

Para el desarrollo del proyecto se emplearán insumos geospaciales y datos de localización que permitan caracterizar el terreno, definir la geometría de implantación del sistema fotovoltaico y construir el modelo de aptitud espacial. La selección final de las fuentes dependerá de la disponibilidad de información para el área de estudio; sin embargo, de manera preliminar se contemplan las siguientes:

Variable	Fuente potencial	Tipo de dato	Uso en el modelo
Modelo digital de elevación (DEM/DTM)	SRTM, ALOS, levantamiento topográfico, dron, LiDAR o información topográfica disponible	Raster	Base para derivar pendiente, orientación del terreno y sombreado topográfico
Potencial Solar (GHI)	ERA5-Land (vía GEE), Global Solar Atlas o IDEAM	Raster / Puntos	Cuantificación del recurso energético base para ponderar la viabilidad de la zona
Límite del predio o área piloto	Shapefile, GeoJSON, KML o plano georreferenciado	Vector	Delimitación espacial del área de análisis
Infraestructura y conectividad	Cartografía vial y eléctrica (UPME, IGAC u OpenStreetMap)	Vector	Análisis de proximidad (distancias euclidianas) para evaluar factibilidad logística y costos de interconexión
Coordenadas geográficas del sitio	Información catastral, cartográfica o levantamiento GNSS	Punto / atributo	Definición de latitud y longitud para establecer parámetros solares y geométricos del arreglo
Cobertura del suelo	Capa temática opcional	Raster o vector	Identificación y exclusión de áreas no aptas, si aplica
Restricciones físicas o normativas	Información del proyecto, cartografía temática o capas institucionales	Vector	Exclusión de zonas con limitaciones ambientales, legales o de uso

En todos los casos, se procurará que la información empleada tenga consistencia en cuanto a sistema de referencia espacial, extensión, resolución y precisión, de manera que sea apta para su integración dentro del flujo de análisis geomático.

9 Metodología propuesta

La metodología se desarrollará mediante herramientas de análisis geoespacial, empleando un flujo de trabajo orquestado principalmente en Python, y apoyado en ArcGIS-QGIS y sus complementos relevantes, para la validación visual y cartográfica. Para garantizar la reproducibilidad y el rigor técnico, se hará uso de librerías especializadas tales como `rasterio` o `geopandas` para el geoprocesamiento de matrices y vectores, `WhiteboxTools` para el análisis avanzado de cuencas visuales y sombreado sobre el modelo digital de elevación, y `pysolar` para el cálculo preciso de la geometría astronómica y la posición solar. El flujo metodológico se estructura en las siguientes fases:

9.1 Fase 1. Adquisición y preprocesamiento de datos

En esta fase se recopilará el modelo digital de elevación del área de estudio y se realizará su preparación para el análisis. Las actividades principales incluyen:

- revisión del sistema de referencia espacial;
- recorte del DEM/DTM al polígono del predio o zona piloto;
- verificación de la resolución espacial;
- corrección y homogeneización del raster base.

El objetivo de esta fase es disponer de un insumo topográfico consistente y adecuado para la derivación posterior de variables geomorfométricas.

9.2 Fase 2. Derivación de variables geomorfométricas y extracción climática

A partir del DEM/DTM se generarán variables topográficas relevantes para la implantación del parque solar, entre ellas:

- pendiente del terreno;
- orientación del terreno;
- sombreado del relieve (*hillshade*);
- y, de forma opcional, índices complementarios como curvatura, rugosidad o relieve local.

En paralelo, se realizará la extracción espacial de la Radiación Global Horizontal (GHI) recortando la zona de estudio desde bases de datos macroclimáticas (ej. colección ERA5), normalizando sus valores para integrarlos algebraicamente con las variables físicas del terreno.

Estas variables permitirán caracterizar la condición física del terreno y reconocer sectores potencialmente favorables o desfavorables desde el punto de vista geométrico y constructivo.

9.3 Fase 3. Definición de parámetros de implantación del arreglo fotovoltaico

Esta fase constituye un componente central de la propuesta. Antes de evaluar la aptitud del terreno, se definirán los parámetros fijos de instalación del sistema fotovoltaico, entre ellos:

- altura de instalación del panel sobre el terreno;
- azimut u orientación fija del panel;
- ángulo de inclinación fija.

Como criterio inicial de diseño, se asumirá una orientación del panel hacia el ecuador y una inclinación aproximada asociada a la latitud del sitio, reconociendo que esta constituye una aproximación inicial para sistemas fijos y que puede ajustarse en estudios de mayor detalle. Así, para sitios ubicados al norte del ecuador, la orientación de referencia será hacia el sur; y para sitios ubicados al sur del ecuador, la orientación de referencia será hacia el norte.

Esta fase permite incorporar al análisis no solo la topografía del terreno, sino también la geometría real de montaje del arreglo fotovoltaico.

9.4 Fase 4. Análisis de sombreado topográfico sobre el arreglo fijo

Con base en el relieve del terreno y en los parámetros geométricos definidos, se evaluará el efecto del sombreado topográfico en distintos momentos representativos del día o del año. Para ello se podrán seleccionar:

- horas representativas del día, por ejemplo 8:00, 10:00, 12:00, 14:00 y 16:00;
- y fechas representativas, como los solsticios y el equinoccio.

El propósito de esta fase es identificar sectores del terreno donde el relieve circundante puede generar pérdidas de exposición solar sobre un panel inclinado fijo. Como resultado, se construirá un índice espacial que represente la frecuencia o intensidad del sombreado topográfico, el cual podrá interpretarse como una medida de exposición solar efectiva del arreglo.

9.5 Fase 5. Modelo multicriterio de aptitud

Posteriormente, se integrarán las variables derivadas en un modelo de evaluación multicriterio. Se propone combinar:

- criterios continuos o ponderados, como potencial de radiación incidente (GHI), pendiente, orientación, nivel de sombreado topográfico y proximidad a infraestructura (distancias euclidianas a vías de acceso principales y redes de transmisión eléctrica);
- y criterios restrictivos o máscaras booleanas para excluir zonas no viables.

De manera preliminar, el modelo podrá estructurarse como una superposición ponderada, en la que cada variable aporte a un índice final de aptitud. A su vez, se podrán establecer umbrales de exclusión, por ejemplo:

- pendientes superiores a un valor máximo admisible;
- zonas con elevado sombreado topográfico o déficit de radiación solar base;
- áreas físicamente no disponibles o con restricciones de uso.

El resultado será un mapa de aptitud espacial clasificado, por ejemplo, en las categorías:

- alta aptitud;
- media aptitud;
- baja aptitud;
- no apta.

9.6 Fase 6. Generación de resultados y análisis final

Finalmente, se elaborarán los productos cartográficos y estadísticos del proyecto, entre ellos:

- mapa de pendiente;
- mapa de orientación del terreno;
- mapa de radiación y sombreado topográfico combinado;
- mapa final de aptitud para parque solar;
- cálculo de áreas aptas por categoría;
- y análisis interpretativo de los resultados.

De forma complementaria, podrá estimarse el área potencialmente utilizable para la implantación del sistema, como insumo preliminar para procesos de selección de sitio y evaluación de factibilidad territorial.

Análisis de Sensibilidad (Validación del Modelo): Para dotar de mayor rigor científico a la evaluación, se ejecutará un análisis de sensibilidad sobre el modelo multicriterio. Este procedimiento consistirá en variar sistemáticamente los pesos asignados a las variables continuas (por ejemplo, alternando la preponderancia de la pendiente frente a la radiación o la distancia a infraestructuras) para evaluar la estabilidad de las áreas clasificadas como de “Alta Aptitud”. Las zonas que mantengan su idoneidad frente a las variaciones de los pesos se considerarán las localizaciones más robustas y confiables para la implantación del proyecto.

10 Alcance y limitaciones

El proyecto se enfocará en la ponderación conjunta de los datos base de radiación y el análisis del sombreado generado por el relieve topográfico, por lo que sus resultados constituirán una aproximación preliminar a la aptitud territorial para la instalación de parques solares fotovoltaicos. En caso de emplearse un DEM en lugar de un DSM, el modelo no representará de manera explícita obstáculos superficiales como árboles, edificaciones u otros elementos emergentes que también pueden incidir en la disponibilidad real de radiación sobre los paneles.

De igual manera, la precisión de los resultados estará condicionada por la resolución espacial, la calidad y el nivel de detalle del modelo digital de elevación y las grillas climáticas disponibles. En consecuencia, la capacidad del análisis para representar adecuadamente variaciones locales del terreno dependerá directamente de las características del insumo topográfico empleado.

Por tanto, el proyecto debe entenderse como una herramienta de apoyo para la preselección de áreas potencialmente aptas, y no como un sustituto de estudios detallados de ingeniería, diseño civil, diseño eléctrico o simulación energética avanzadas requeridos en etapas posteriores de formulación y factibilidad de un parque solar fotovoltaico.

11 Referencias Preliminares

- Choi, Yosoon, Jung Suh, y Seokhoon Kim. 2019. «GIS-Based Solar Radiation Mapping, Site Evaluation, and Potential Assessment: A Review». *Applied Sciences* 9 (9): 1960.
- European Commission, Joint Research Centre. 2024. «PVGIS User Manual».
- Haz, Fahrezy Maulana, Fajrin, Dwi Arini, Ilham Armi, y Defwaldi. 2025. «Mapping solar energy potential based on Google Earth Engine (GEE) in West Sumatera Province». *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10 (5): 4952-67.
- Malczewski, Jacek. 2006. «GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature». *International Journal of Geographical Information Science* 20 (7): 703-26.
- Muñoz-Sabater, Joaquín, Emanuel Dutra, Anna Agustí-Panareda, Clément Albergel, Gabriele Arduini, Gianpaolo Balsamo, Souhail Boussetta, et al. 2021. «ERA5-Land: A state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications». *Earth System Science Data* 13 (9): 4349-83.
- Olivero-Ortiz, Jesús et al. 2021. «An AHP-GIS Based Approach for Site Suitability Analysis of Solar-Wind Projects in Santa Marta, Colombia». *International Journal of Energy Economics and Policy*.
- Polo, Jesús, Luis Martín-Pomares, y Antonio Sanfilippo. 2020. «Solar resources and power potential mapping». En *Solar Resources Mapping*, 1-15. Springer.
- Robles-Algarín, Carlos et al. 2024. «Optimal Site Selection for Solar PV Systems in the Colombian Caribbean». *Energies*.
- Unidad de Planeación Minero Energética. 2015. *Atlas de radiación solar, ultravioleta y ozono de Colombia*. Bogotá: UPME.